SIDE ALUSED

VLAN

Pavel Kodotšigov, MSc

VLAN

VLAN

- Virtual local area network
- Virtuaalne kohtvõrk

Tehnoloogia ühe võrgu jagamiseks mitmeks loogiliseks võrguks, mis on üksteisest eraldatud

Asukoht OSI mudelis

- Andmelülikiht
- Kommutaator

Miks kasutada VLAN?

Võrgu isoleerimine

- Erinevad osakonnad suures ettevõttes
- Erinevad ettevõtted ärikeskuses

Võrgu eraldamise eelised

- Turvalisus
- Koormuse tasakaalustamine
- Leviedastuse (*broadcast traffic*) piiramine

Virtuaalsed kohtvõrgud

Kohtvõrgu kommutatori oluline omadus on võime kontrollida kaadrite edastamist võrgusegmentide vahel. Erinevatel põhjustel (juurdepääsuõiguste järgimine, turvapoliitika jne) ei tohiks mõnda kaadrit sihtkoha aadressile edastada.

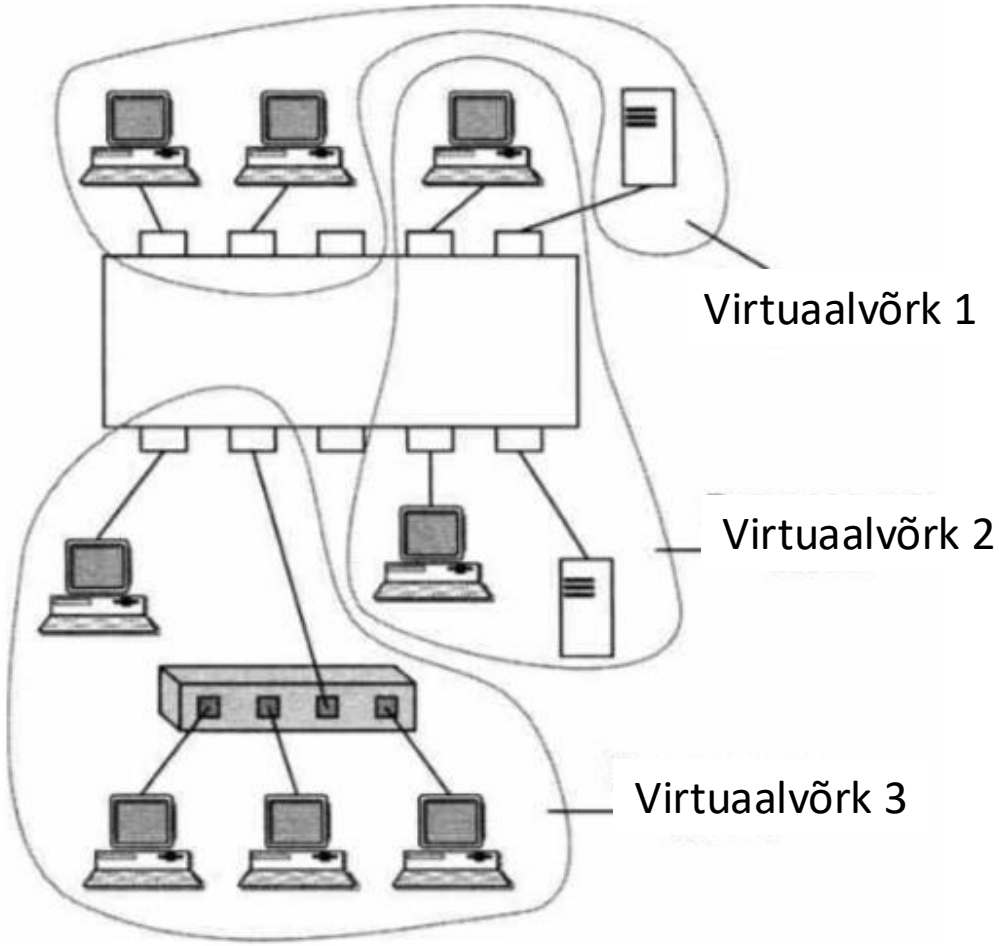
Virtuaalkohtvõrk on võrgu sõlmede rühm, mille liiklus, sealhulgas leviedastus (*broadcast*), on andmelülikihi täielikult eraldatud võrgu teiste sõlmede liiklusest.

Virtuaalsete võrkude määramine

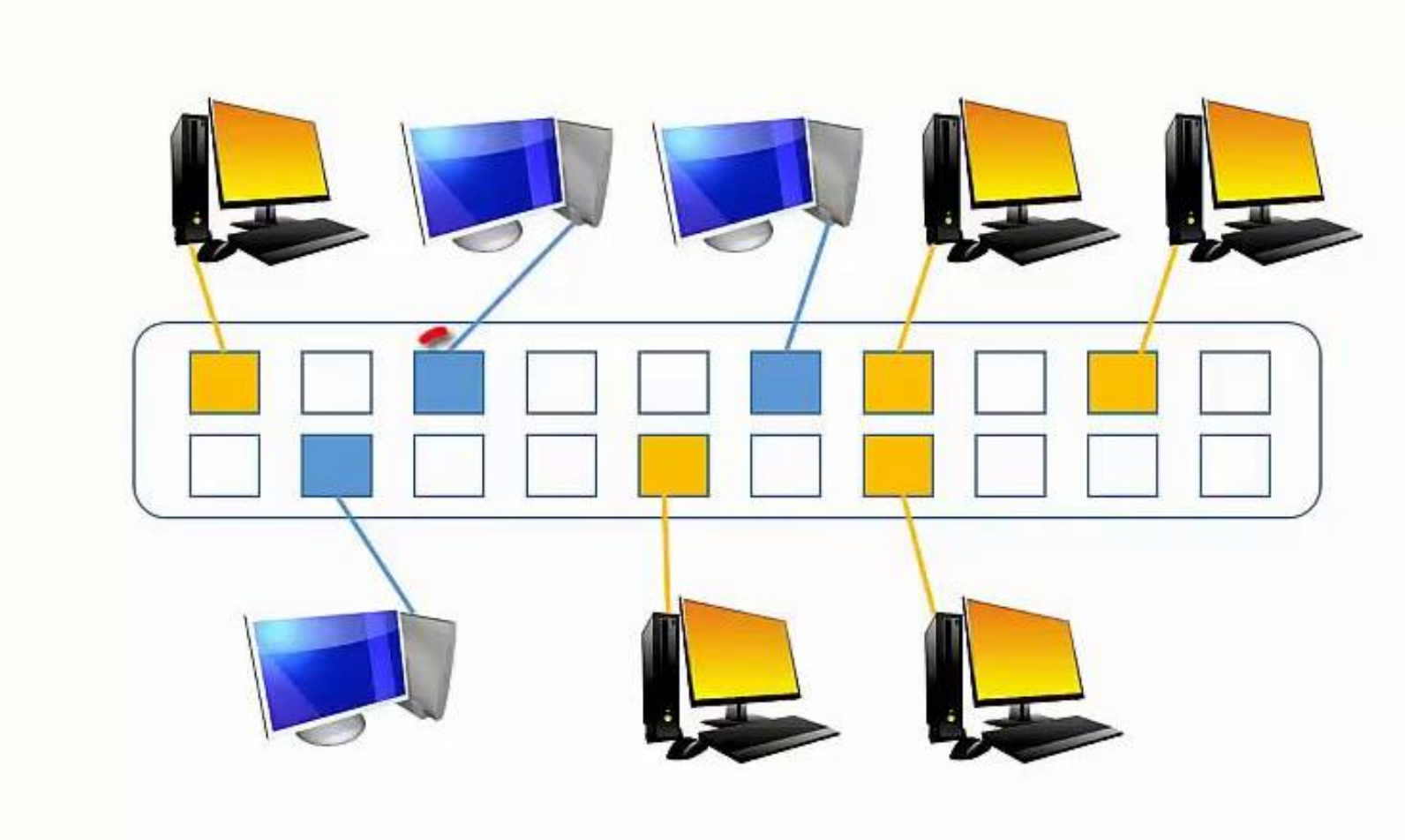
- Virtuaalsete võrkude tehnoloogia eeliseks on see, et see võimaldab luua täielikult isoleeritud võrgu segmente kommutaatorite loogilise konfigureerimise teel, ilma et oleks vaja muuta füüsilist struktuuri.
- Virtuaalsete võrkude ühendamiseks ühisesse võrku on vaja kaasata võrgu tasandi vahendeid. Seda saab rakendada eraldi ruuteris või kommutaatori tarkvara osana, millest saab siis kombineeritud seade nn 3. kihi kommutator (Layer 3 Switch või L3 Switch).

Ühele kommutaatorile ehitatud virtuaalsed võrgud

Ühe kommutaatori baasil virtuaalsete võrkude loomisel kasutatakse tavaliselt kommutaatori portide rühmitamise mehhanismi. Iga port määratakse eri virtuaalsesse võrku. Näiteks virtuaalvõrku 1 kuuluvast pordist tulevat kaadrit ei edastata kunagi sellesse virtuaalvõrku mittekuuluvale pordile. Port võib olla määratud rohkem kui ühele virtuaalsele võrgule, kuigi seda tehakse praktikas harva, sest siis kaob võrkude täieliku eraldatuse efekt.



VLAN kommutaatorites

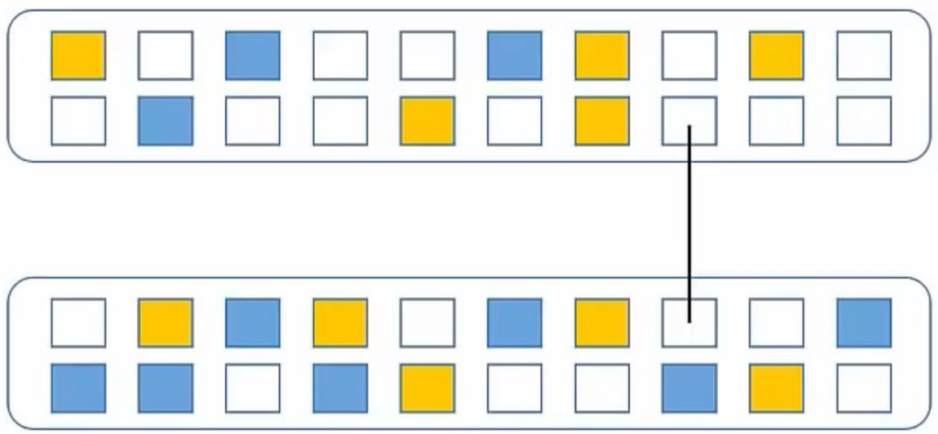


Kommutatsiooni tabel

Kommutaatori port	MAC aadress	VLAN
1	A2:5C:9F:D1:3E:4B	2
2	B7:3A:CE:78:5F:12	3
3	C4:E1:6B:92:4D:FA	3
4	E4:E1:6B:D1:3E:4B	2
5	D9:88:3C:F0:1A:7E	3

VLAN kommutaatorite vahel

Kui kaadrid edastatakse ühelt kommutaatorilt teisele, on vaja teavet selle kohta, millisele VLAN-ile ülekantav kaader kuulub.
Teave VLAN-numbri kohta tuleb lisada edastatavale kaadrile.



IEEE 802.1Q standard

6 bait	6 baiti	2 baiti	46-1500 baiti	4 baiti
Saaja aadress	Saatja aadress	Tüüp	Andmed	Kontrollsumma

IEEE 802.1Q standard

6 bait	6 baiti	2 baiti	2 baiti	2 baiti	46-1500 baiti	4 baiti
Saaja aadress	Saatja aadress	Tüüp	Tag	Tüüp	Andmed	Kontrollsumma

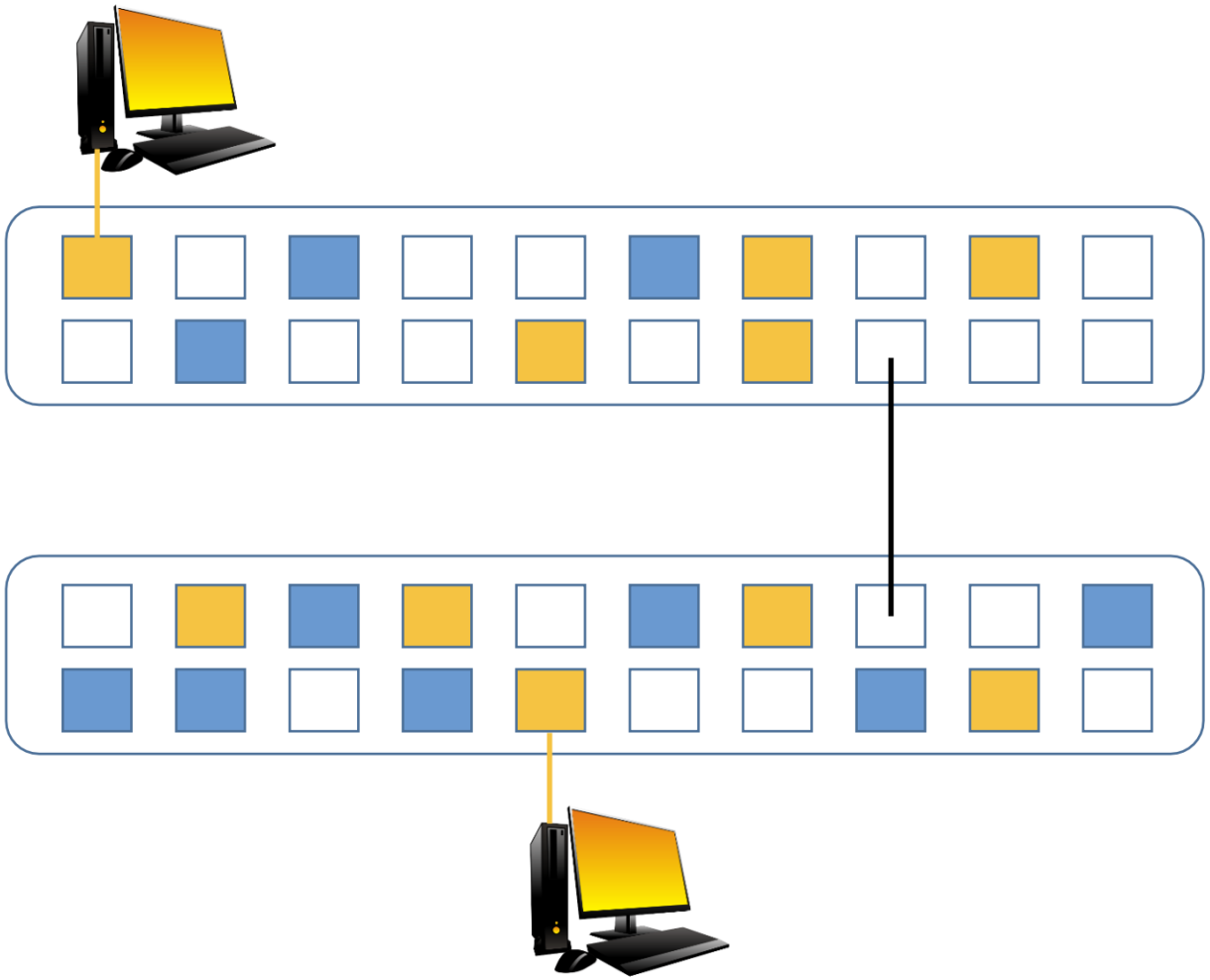
Standardkaadri Tüüp: **0x8100**

- näitab et kaader koos VLANiga

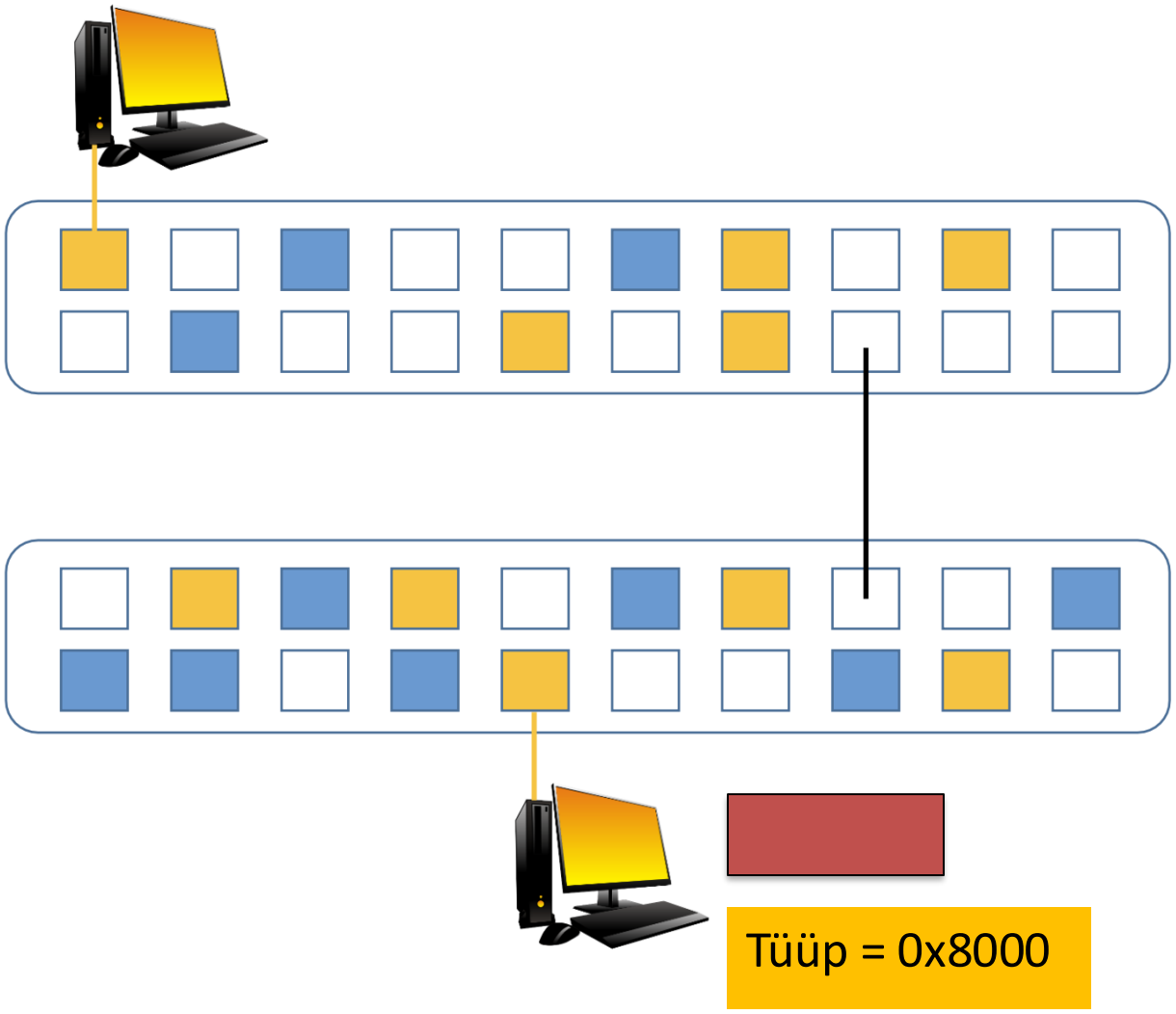
Tag - sisaldab VLAN-numbrit

Teine väli Tüüp – üleskihi protokolli kood

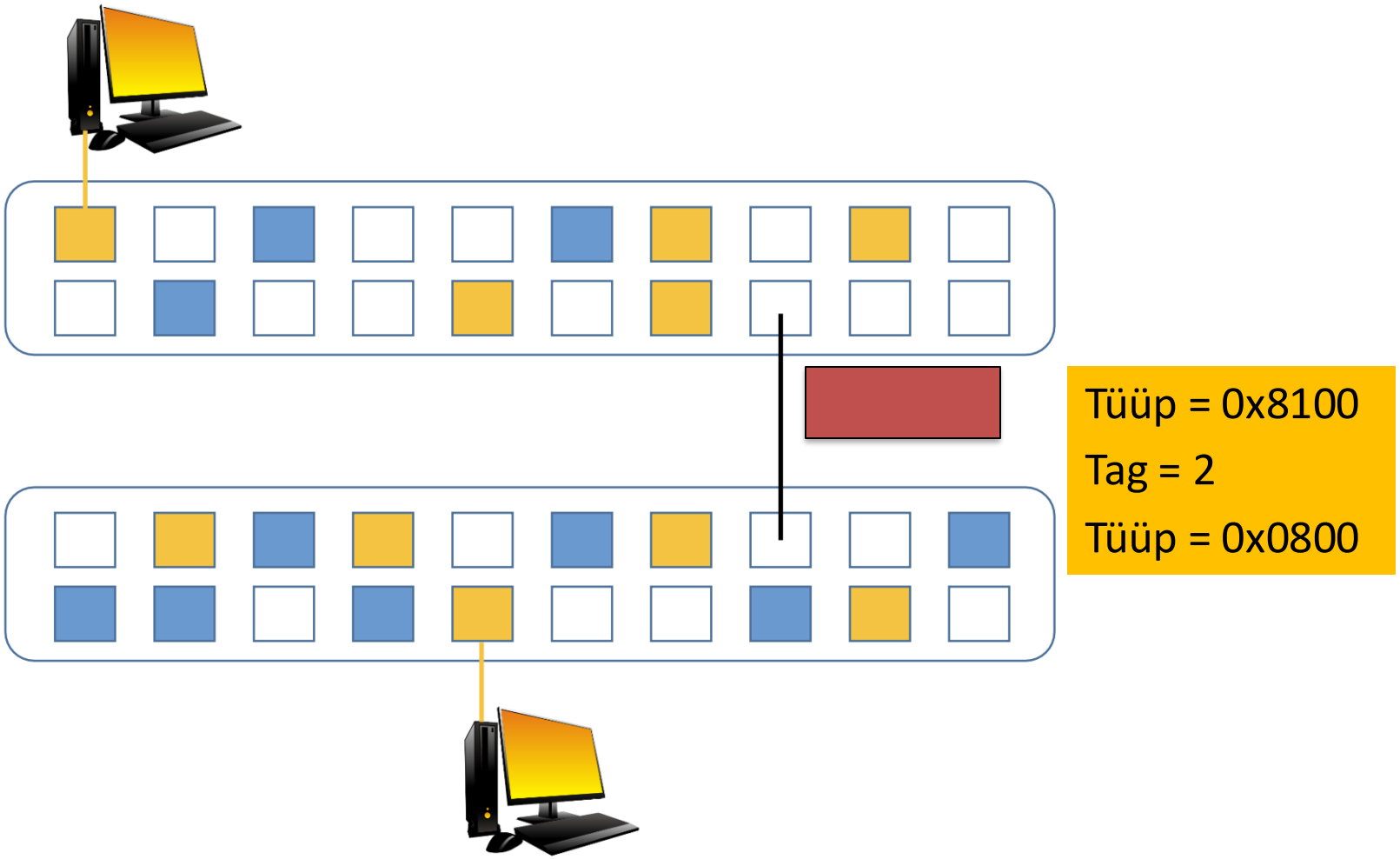
VLAN kommutaatorite vahel



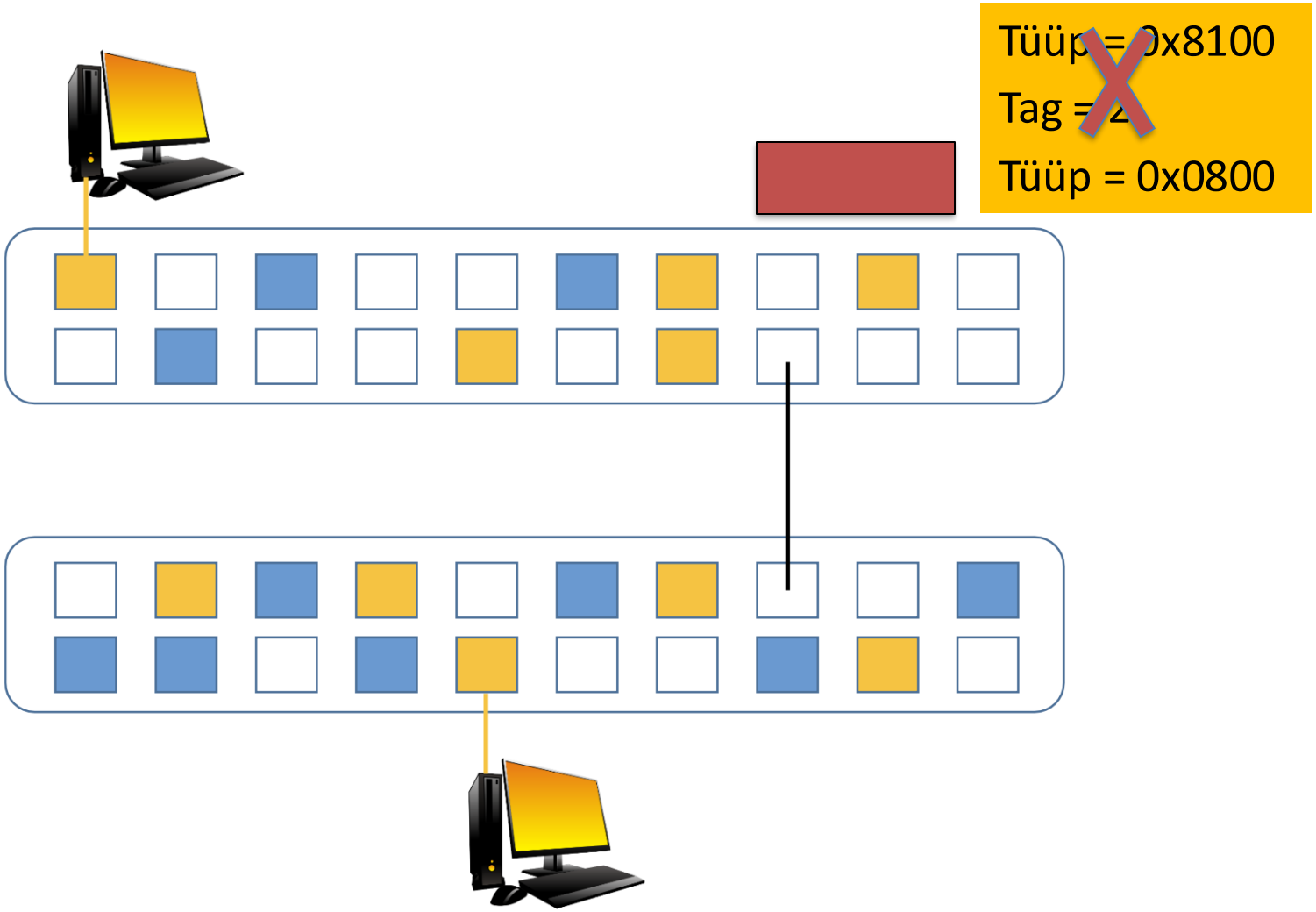
VLAN kommutaatorite vahel



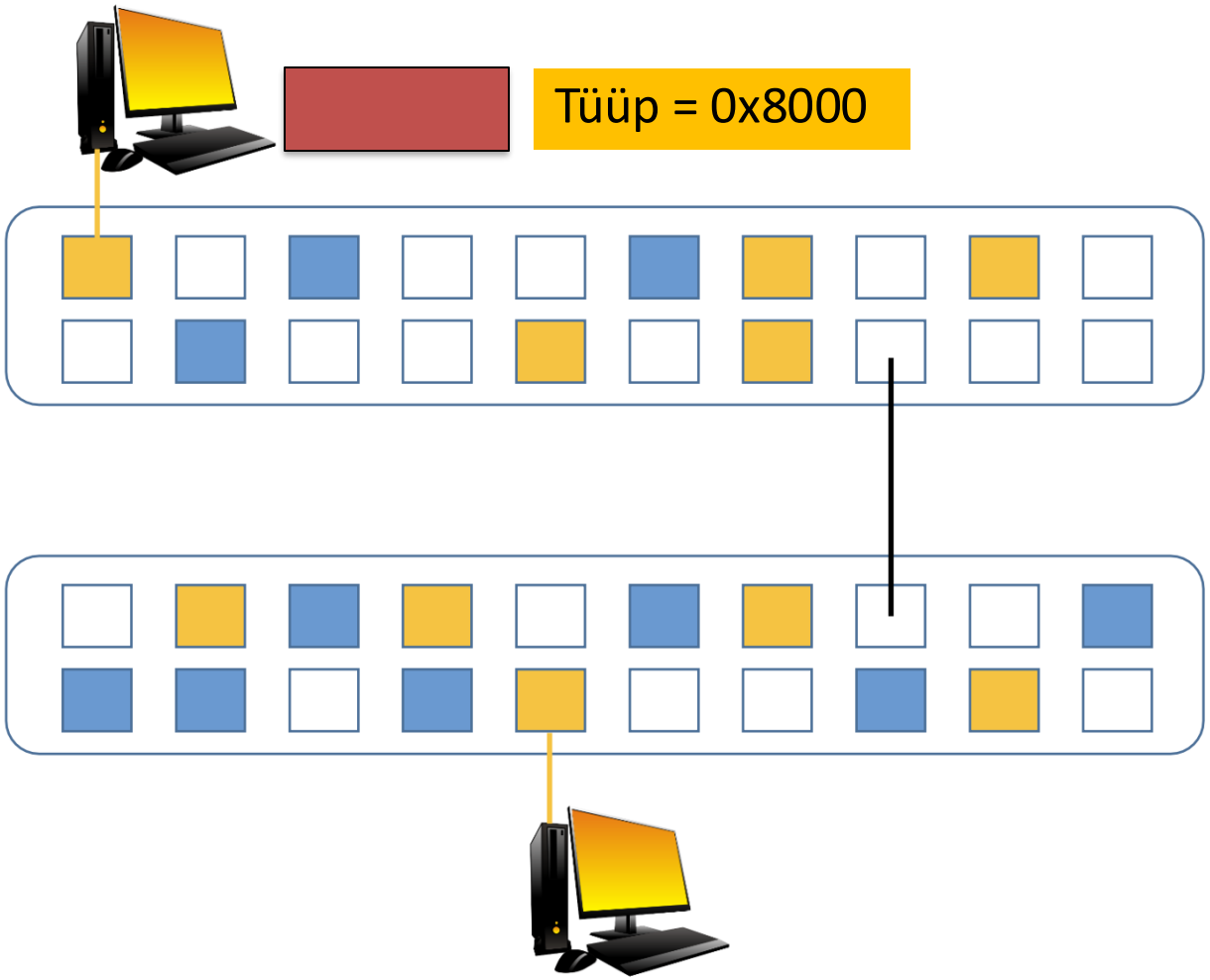
VLAN kommutaatorite vahel



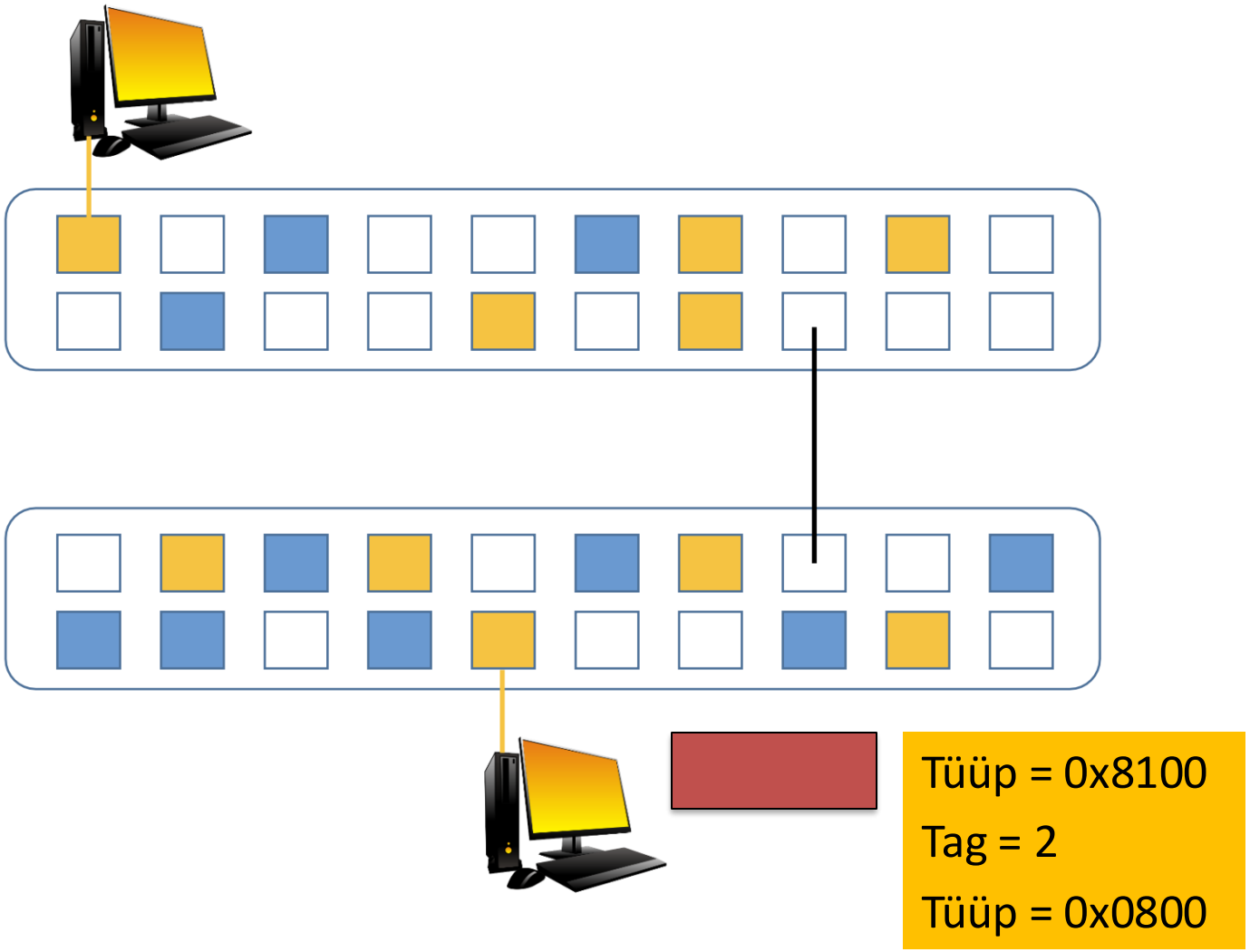
VLAN kommutaatorite vahel



VLAN kommutaatorite vahel



VLAN kommutaatorite vahel



VLANide konfigureerimine

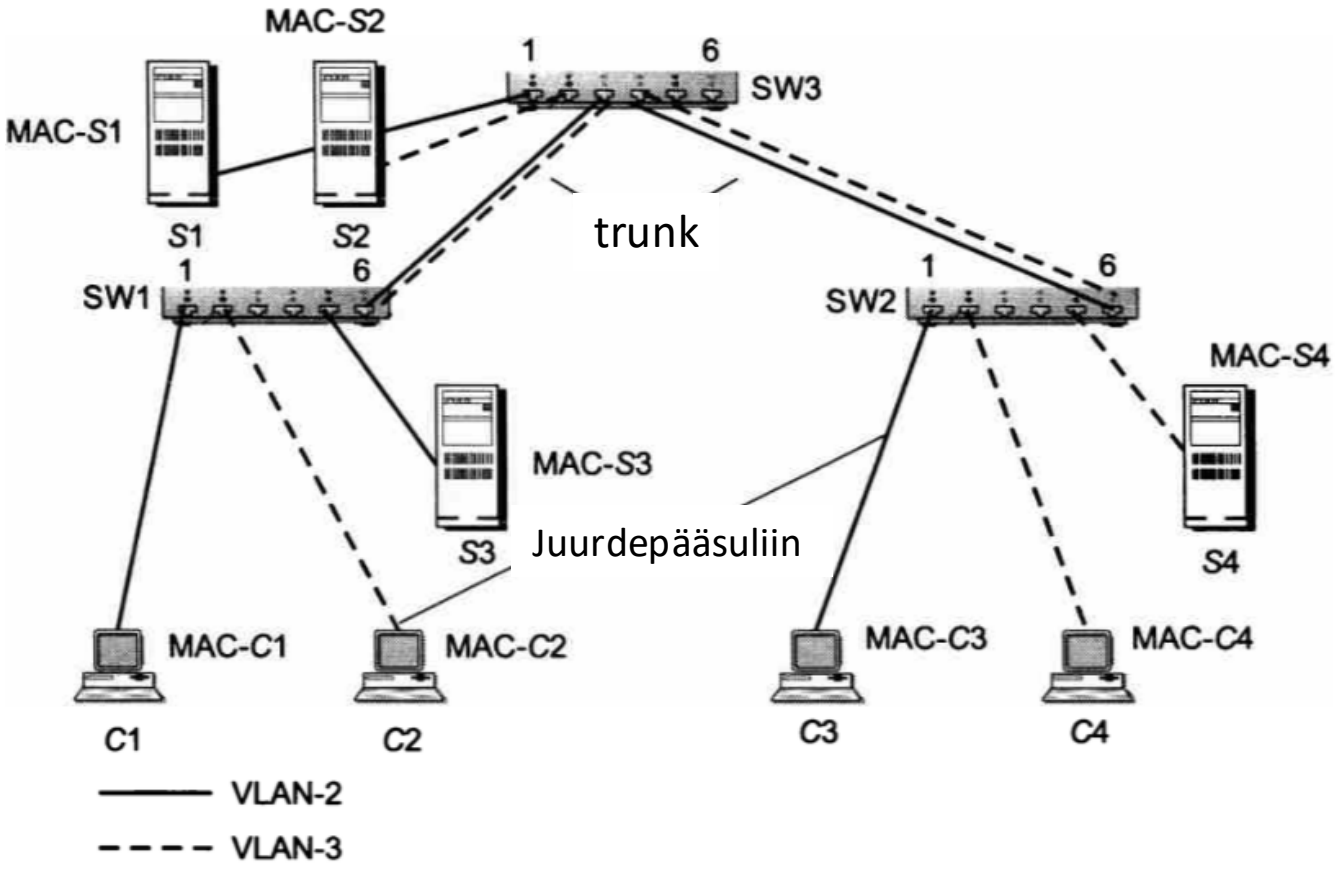
Skeem “trunk-juurdepääsuliin”

Juurdepääsuliin ühendab kommutaatori porti (mida nimetatakse sel juhul juurdepääsuportiks) lõppsõlmega (arvuti, mobiilseade jne), mis kuulub mõnele virtuaalsele kohtvõrgule.

Trunk on sideliin, mis ühendab kahe kommutaatori pordid omavahel. Üldjuhul edastatakse trunki kaudu mitme virtuaalse võrguliiklus.

Võrgu jagamine kaheks virtuaalseks kohtvõrguks

Skeemil on ülesanne: tagada C1 ja C3 arvutite juurdepääs serveritele S1 ja S3, samas kui C2 ja C4 arvutitel peaks olema juurdepääs ainult serveritele S2 ja S4.



Kokkuvõte

VLAN on tehnoloogia, mille abil jagatakse üks võrk mitmeks loogiliseks, üksteisest eraldatud võrguks.

VLANid on rakendatud admelülikihis.

VLANi tüübid

- *Untagged* - VLANi number kommutasioonitabelis
- *Tagged* - VLANi number kaadris (IEEE 802.1Q standard)